



Влияние индукции магнитного поля на скорость фазовых переходов углерода

В целом: прямое влияние земного магнитного поля ($\sim 0.5 \cdot 10^{-4}$ Тл) на скорость фазовых переходов углерода (графен $\leftrightarrow$ графит $\leftrightarrow$ алмаз, углефикация) в природных условиях пренебрежимо мало. В лабораторных условиях магнитные поля с индукцией от десятков мТл до нескольких Тл могут оказывать заметное влияние на некоторые процессы, связанные с углеродом, но это уже не про геологические переходы, а про тонкие эффекты в материалах и растворах.

1. Масштабы магнитных полей

- Магнитное поле Земли:

$$B_{\oplus} \approx 25\text{--}65 \mu\text{Тл} = 2.5 \cdot 10^{-5} \text{--} 6.5 \cdot 10^{-5} \text{Тл}.$$

- Лабораторные поля:

- постоянные магниты: 0.1–1 Тл;
- электромагниты: до нескольких Тл;
- импульсные системы: до десятков Тл.

В исследованиях влияние магнитного поля на свойства материалов и фазовые переходы обычно изучается при $B \geq 0.1$ Тл, а часто — в несколько Тл ^{[1] [2]}.

При $B \sim 10^{-5}$ Тл энергия взаимодействия с магнитным моментом атомов/молекул углерода на много порядков меньше тепловой энергии $k_B T$, поэтому влияние на термодинамику и кинетику фазовых переходов углерода практически отсутствует.

2. Углерод и его магнитные свойства

Углерод:

- Диамагнитен: намагниченность M направлена против B , магнитная восприимчивость $\chi < 0$.
- Разные формы:
 - графит — сильно диамагнитен (особенно в направлении, перпендикулярном слоям);
 - графен — также диамагнитен, с анизотропией;
 - алмаз — слабый диамагнетик.

Для диамагнетиков магнитная энергия:

$$U_{\text{mag}} \approx -\frac{1}{2}\chi B^2 V,$$

где V — объём. При $B \sim 10^{-5}$ Тл и типичных χ для углерода энергия U_{mag} на много порядков меньше:

- энергии связи C–C;
- теплового движения $k_B T$;
- энергий, определяющих термодинамику фазовых переходов (P, T).

Поэтому в земных условиях магнитное поле не меняет ни термодинамическую стабильность фаз углерода, ни скорость их перехода.

3. Лабораторные данные: влияние сильных полей

В литературе есть работы, где магнитные поля влияют на процессы, связанные с углеродсодержащими системами:

1. Влияние на ползучесть и микротвердость композитов

- При $B = 0.3\text{--}0.5$ Тл обнаружено:
 - неоднозначное влияние на скорость ползучести;
 - знакопеременный эффект при увеличении B ;
 - изменение остаточного удлинения и времени ползучести ^[1].
- Это касается металлических и композитных материалов, где углерод может присутствовать как легирующий элемент или включение, но не чистые фазовые переходы C (графит ↔ алмаз).

2. Магнитное поле и фазовые переходы в растворах полимеров

- В растворах производных целлюлозы (углеводные полимеры) магнитное поле влияет на формирование жидкокристаллических фаз:
 - с увеличением полярности растворителя и уменьшением молекулярной массы полимер ЖК-фаза образуется при больших концентрациях и более низких температурах;
 - магнитное поле дополнительно модулирует эти условия ^[3].
- Это влияние связано с ориентацией молекул и доменов в поле, а не с фазовыми переходами элементарного углерода.

3. Фазовые переходы в ферромагнетиках и сегнетоэластиках

- В ферромагнитных и сегнетоэластических системах магнитное поле может:
 - сдвигать температуру фазового перехода;
 - индуцировать замедление/ускорение начальной стадии перехода ^{[4] [5]}.

- Но это магнитоупорядоченные материалы, где магнитное взаимодействие играет ключевую роль; углерод в чистом виде здесь не является ферромагнетиком.

Вывод: влияние магнитного поля на фазовые переходы наблюдается в системах, где:

- есть сильные магнитные взаимодействия (ферромагнетики);
- или есть ориентация крупномасштабных структур (полимеры, ЖК-фазы).
Для чистых фаз углерода (графит, алмаз, графен) эти эффекты требуют **сильных** полей и проявляются в специфических условиях, а не в геологических масштабах.

4. Почему в земных условиях это не влияет на циклы углерода

В нашей модели:

- Углеродный цикл:
 $\text{CO}_2 \rightarrow \text{органика} \rightarrow \text{уголь} \rightarrow \text{графит} \rightarrow \text{(алмаз)}$
- Ключевые параметры:
 - P, T (давление, температура);
 - химический состав (летучие, вода, катализаторы);
 - время (миллионы лет).

Магнитное поле Земли:

- защищает атмосферу и океан (это его главное влияние на биосферу);
- но не определяет P, T , химический состав в недрах;
- его энергия $\sim \chi B^2$ на много порядков меньше энергий, определяющих фазовые переходы углерода.

Поэтому в модели скорости фазовых переходов углерода:

$$\frac{dc_{\text{phase}}}{dt} = f(P, T, c_{\text{chem}}, t),$$

параметр B (индукция магнитного поля) можно не включать, если речь о природных условиях.

5. Включение магнитного поля в модель (формально)

Если хочешь формально учесть влияние B в уравнениях, можно записать:

$$\frac{dc_i}{dt} = f_i(P, T, \{c_j\}, B),$$

где c_i — концентрации фаз (уголь, графит, алмаз и т.д.).

Затем разложить f_i по B :

$$f_i(P, T, \{c_j\}, B) \approx f_i^{(0)}(P, T, \{c_j\}) + \beta_i(P, T, \{c_j\})B + \gamma_i B^2 + \dots$$

Для углерода в земных условиях:

- β_i, γ_i очень малы;
- при $B \sim 10^{-5} \sim \text{Тл}$ слагаемые с B и B^2 дают вклады на порядки меньше основного члена $f_i^{(0)}$.

Тогда в практической модели:

$$\frac{dc_i}{dt} \approx f_i^{(0)}(P, T, \{c_j\}),$$

и влияние B исчезает.

6. Итог

- В земных условиях (индукция $\sim 10^{-5}$ Тл):
магнитное поле не оказывает заметного влияния на скорость фазовых переходов углерода.
- В лабораторных условиях ($B \geq 0.1$ –1 Тл):
 - могут наблюдаться тонкие эффекты в композитах, полимерах и некоторых углеродных материалах;
 - но это не определяет геологические переходы (уголь $\rightarrow$ графит $\rightarrow$ алмаз).
- В нашей глобальной модели:
 - магнитное поле критично для атмосферы и океана (сохранение жизни);
 - но не для скорости фазовых переходов углерода — там доминируют P, T и химия.

Если хочешь, можно формально записать в Python выражение для оценки отношения магнитной энергии к тепловой или к энергии связи C–C, чтобы показать численно, насколько мал этот эффект.

✱✱

1. <https://ojs.altstu.ru/index.php/fpsm/article/view/401>
2. https://dagphys.su/upload/files/conference/2025_Seminar.pdf
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-magnitnogo-polya-na-fazovye-perehody-v-rastvorah-proizvodnyh-tsellyuloz>
у
4. <https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/55289>
5. http://jetpletters.ru/ps/2325/article_34593.pdf
6. <https://rscf.ru/project/24-12-00362/>
7. https://www.jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/r_152_0918.pdf

8. <https://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/49234>